

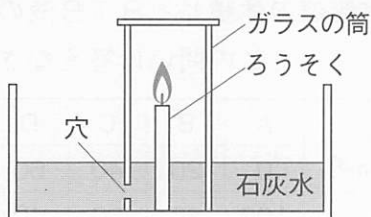
10 化学のまとめ

クラス 名前

得点

/100点

- 1 右の図のように、石灰水の
 入れた水そうに穴のあいたガラ
 スの筒を入れ、その中にろうそ
 くを立てました。火をつけてす
 ぐにガラスのふたをぴったりと
 かぶせて、そのあとのようすを観察しました。これについて、
 次の問いに答えなさい。

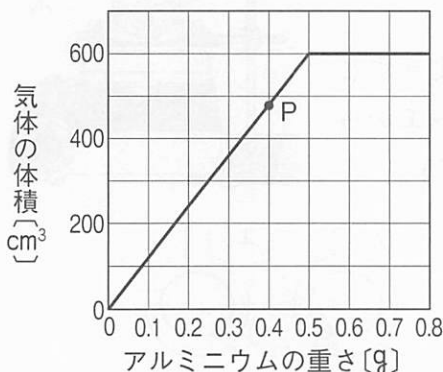


1 7点×3 /21点

(1)	
(2)	
(3)	色

- (1) ふたをかぶせると、はじめは筒の中の石灰水の液面が下が
 りました。その理由として最も適切なものを次のア～エから
 1つ選び、記号で答えなさい。
 ア 筒内の酸素が減ったから。
 イ 筒内の窒素が増えたから。
 ウ 筒内の気体が膨張したから。
 エ 水が蒸発し、筒内の水蒸気が増えたから。
 (2) ふたをかぶせてからしばらくすると、ろうそくの火が消え
 ました。その理由として最も適切なものを(1)のア～エから1
 つ選び、記号で答えなさい。
 (3) 火が消えてしばらくしたあとの石灰水の色を答えなさい。

- 2 ある濃さの塩酸200cm³
 にアルミニウムを少しずつ
 加えていき、加えたアルミ
 ニウムの重さと発生した気
 体の体積との関係をまとめ
 ると、右のグラフのよう
 になりました。これについて、
 次の問いに答えなさい。



2 7点×3 /21点

(1)	
(2)	g
(3)	

- (1) このときに発生した気体は何ですか。
 (2) この塩酸100cm³と過不足なく反応するアルミニウムは何
 gですか。
 (3) グラフのP点の説明として最も適切なものを次のア～エか
 ら1つ選び、記号で答えなさい。
 ア アルミニウムが0.1g残っている。
 イ アルミニウムが0.4g残っている。
 ウ アルミニウムをまだ0.1gとかすことができる。
 エ アルミニウムをまだ0.4gとかすことができる。

3 ある濃さの水酸化ナトリウム水溶液と塩酸があります。これらの水溶液をいろいろな量で混ぜ合わせたものをA～Eとして、緑色のBTB液をそれぞれ数滴ずつたして色の変化を見ました。次の表は混ぜ合わせた水溶液の体積と、BTB液の色をまとめたものです。これについて、あとの問いに答えなさい。

水溶液	A	B	C	D	E
水酸化ナトリウム水溶液[cm ³]	0	20	40	60	80
塩酸[cm ³]	100	80	60	40	20
BTB液の色	あ	い	緑	う	え

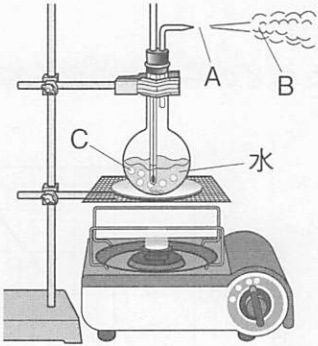
3
7点×4
/28点

(1)	い
	え
(2)	①
	②

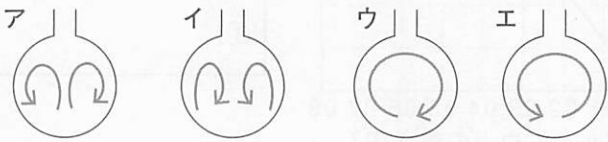
(2)②は順不同、完答

- (1) 表のい, えにあてはまる色を漢字1字でそれぞれ答えなさい。
- (2) 水溶液A～Eを蒸発皿に少量ずつとり、加熱して水を蒸発させました。これについて、次の①, ②に答えなさい。
- ① 蒸発皿に何も残らない水溶液をA～Eから1つ選び、記号で答えなさい。
- ② 蒸発皿に食塩だけが残る水溶液をA～Eから2つ選び、記号で答えなさい。

4 右の図は、フラスコに水を入れて熱し、水がわき立っているようすを示したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図のとき、水の動きのようすとして正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



- (2) 図のように水がわき立つ現象を何といいますか。
- (3) 図のA(見えない部分), B(白いけむりのような部分), C(大きなあわ)は何ですか。次のア～エから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。ただし、同じ記号を何度選んでもよいものとします。

ア 水素 イ 水 ウ 水蒸気 エ 酸素

4
6点×5
/30点

(1)	
(2)	
(3)	A
	B
	C